

安徽南陵-宣城矿集区昆山叠瓦式逆冲断裂带构造特征：来自钻孔和地球物理方面的新证据

朱 强^{1,2}, 陆三明^{1*}, 赵丽丽¹, 郭 冬³, 张赞赞^{1,2},
杨本忠⁴, 韩长生⁵, 金 敏¹

(1. 安徽省公益性地质调查管理中心, 安徽 合肥 230091; 2. 安徽省地质调查院, 安徽 合肥 230001; 3. 安徽省勘查技术院, 安徽 合肥 230031; 4. 华东冶金地质勘查研究院, 安徽 合肥 230088; 5. 华东冶金地质勘查局 812 地质队, 安徽 铜陵 244008)

摘 要: 南陵-宣城矿集区是长江中下游成矿带近年来新发现的矿集区。矿集区构造以一系列 NE 向褶皱-逆冲作用为主要特征, 尤以逆冲作用最显著。本次研究通过实测构造地质剖面, 结合高分辨率反射地震、大地电磁测深和高精度重磁测量等方法的三维综合地球物理探测技术, 查明了狸桥-九连山地区逆冲断裂带的几何学和运动学特征, 利用钻孔资料进行有效约束, 首次反演了其深部结构。综合分析认为该逆冲断裂带作为茅山推覆构造南延安徽段, 由一系列叠瓦式逆冲断层组成, 运动形式与江苏段有一定区别, 将其命名为“昆山叠瓦式逆冲断裂带”。野外证据和定年结果显示, 逆冲断裂带的挤压应力方向为 NW-SE 向, 经历了至少三期逆冲活动, 分别为早中生代的印支期-燕山早期、晚中生代的早白垩世末和晚白垩世末-古新世, 自印支期以来经历了挤压(印支期-燕山早期)-伸展(早白垩世初)-挤压(早白垩世末)-伸展(晚白垩世)-挤压(晚白垩世末-古新世)等多构造旋回的演化过程。虽然, 逆冲活动对早白垩世初形成的矿体有一定的破坏作用, 但考虑到逆冲断层较深且水平位移不大, 狸桥-九连山地区依然是矿集区内具有巨大潜力的找矿区域之一。

关键词: 狸桥-九连山地区; 叠瓦式逆冲断裂带; 深部结构; 多构造旋回; 找矿区域

中图分类号: P542; P612 文献标志码: A 文章编号: 1001-1552(2022)06-1229-016

0 引 言

长江中下游地区是中国东部重要的铁铜金成矿带(常印佛等, 1991, 2012, 2019; 翟裕生等, 1992; 吕庆田等, 2004, 2015; Deng et al., 2006; 陈毓川等, 2006; Sun et al., 2007, 2010; 周涛发等, 2008, 2010; 毛景文等, 2009; 宋传中等, 2011), 矿产地主要分布于鄂东南、九瑞、安庆-贵池、庐枞、铜陵、宁芜、

宁镇等 7 个大型矿集区内。近年来, 在南陵-宣城地区有重大找矿突破, 使之成为长江中下游成矿带内新的矿集区, 即南陵-宣城矿集区。目前, 矿集区内的狸桥-九连山地区已发现茶亭、铜山-荞麦山、长山、双井、狮子山等大小内生金属矿床 10 余处, 矿种涉及铜、铅、锌、硫、金、钨、钼等, 成因类型主要为斑岩型、矽卡岩型和热液型, 成矿与石炭纪-二叠纪碳酸盐岩建造和构造-岩浆作用关系十分密切。

收稿日期: 2020-06-12; 改回日期: 2021-03-11

项目资助: 国家重点研发计划项目(2016YFC0600209)资助。

第一作者简介: 朱强(1989-), 男, 硕士, 工程师, 从事构造地质学与地球化学研究。E-mail: 350470064@qq.com

通信作者: 陆三明(1967-), 男, 教授级高级工程师, 主要从事区域成矿作用、成矿规律研究及省级财政出资的地质项目生产技术管理工作。

E-mail: lusanming5101@sina.com

狸桥-九连山地区发育一系列 NE 向褶皱-逆冲构造,向北可延伸至江苏省茅山地区,前人称之为“茅山推覆构造”(韩克从等, 1985; 张德宝和李声固, 1985; 孙竞雄和韦国钧, 1985; 张福祥, 1986; 黄钟瑾等, 1988)。虽然,部分学者提出了不同认识,认为茅山构造为伸展薄皮、滑覆构造(徐学思和胡连英, 1992, 1996, 2001),但推覆构造的观点还是得到了更广泛的认同(黄润生和曹建忠, 2010; 付萍杰等, 2015; 洪大军等, 2017; 施立胜, 2017; 谢祖军等, 2018)。然而,推覆构造的研究基本都是基于江苏段开展的,而安徽段的研究较为薄弱(Wang et al., 2019)。

茅山推覆构造在狸桥-九连山地区发育的褶皱-逆冲构造与江苏段合而有别,其主体由一系列的叠瓦式逆冲断层组成,本文称之为“昆山叠瓦式逆冲断裂带”。本次研究通过实测野外构造地质剖面,基本查明了昆山叠瓦式逆冲断裂带主要断层的组成、展布和运动学特征。同时,借助高分辨率反射地震、大地电磁测深和高精度重磁测量等,分析断裂构造的结构深部运动学特征,并探讨其与早白垩世成矿作用的关系,为区域成矿规律及下一步找矿提供思路。

1 区域地质背景

南陵-宣城矿集区位于安徽省东南部,行政区划跨宣城市、郎溪县、南陵县、繁昌县、芜湖县、铜陵县等市县范围,总面积约 7800 km²。矿集区地处扬子陆块北缘的前陆褶皱带中(图 1a),南与江南造山带相邻(Zhao and Cawood, 1999; Zheng et al., 2004, 2007; Wu et al., 2006; Li et al., 2008, 2009; Yao et al., 2013, 2014; 王孝磊等, 2017)。

九连山-昆山山脉出露于宣城市狸桥-九连山一带,区域主要发育以浅海相、滨海相碎屑岩为主的志留系和泥盆系,以碳酸盐岩为主的二叠系及下三叠统,以及白垩系陆相碎屑岩、火山碎屑岩系。山脉北西侧为南陵盆地,向北与江苏境内的溧水火山岩盆地相连,由下白垩统中分村组火山岩和上白垩统赤山组组成;南东侧为宣城盆地,向北与江苏境内的溧阳火山岩盆地相连(图 1b、2),主要由上白垩统赤山组组成,盆地之下为印支期-燕山早期褶皱地层。

狸桥-九连山地区发育狸桥-敬亭山复背斜、一系列 NE 向逆冲断层和 NW 向平移断层。燕山晚期中性-中酸性-酸性岩浆岩主要有昆山杂岩体、马山

埠花岗闪长斑岩体、罗家村斜长花岗斑岩体等,还包括一系列煌斑岩脉、斜长细晶岩脉、闪斜煌斑岩脉等。下白垩统中分村组发育火山岩,地表见于九连山、敬亭山和茶亭等地,大致呈 NE 向带状分布。目前,区内已发现的矿床类型有斑岩型铜金矿、矽卡岩型铜钼矿、热液型铅锌铜硫矿、热液型萤石矿、沉积风化型锰矿等,具代表性的有茶亭斑岩型铜金矿、长山热液型铅锌矿、狮子山矽卡岩型铜矿等(图 2)。其中,茶亭斑岩型铜金矿床分布于南陵火山岩盆地、狸桥复背斜的北侧,是近年宣城地区取得重大突破的矿床,其外围及深部具有进一步找矿潜力。热液型矿床主要分布在荞麦山-长山地区,矿体赋存在栖霞组 and 黄龙-船山组灰岩与五通群砂岩间的断裂接触带、花岗闪长斑岩与五通群砂岩的接触带,局部产于五通群砂岩与龙潭组间的断裂接触带、栖霞组 and 黄龙-船山组灰岩与花岗闪长斑岩体接触带中,矿床的空间分布受岩体控制。

2 昆山叠瓦式逆冲断裂带

昆山逆冲断裂带指叠加在狸桥-敬亭山复背斜之上的 NE 向逆冲断裂带,是南陵-宣城矿集区内比较重要的构造带之一。断裂带以倒转复背斜、显著的 NE 向逆冲断层和 NW 向走滑断裂系的发育为特征,其中,以 NE 向逆冲断层为主,且被 NW 向走滑断裂切割,形成了错综复杂的断裂构造体系。

本次研究实测了贯穿断裂带的构造地质剖面,开展了大比例尺断裂构造填图,重点解析了主要构造界线野外露头。结合反射地震剖面、大地电磁测深反演剖面以及重磁异常等地球物理信息的三维综合探测技术,注重矿田构造,充分收集区域内已有的钻孔资料,对茶亭、荞麦山东、双井、魏墩和长山等钻孔,开展有针对性的构造数据采集,提取出有益的矿田构造信息,对昆山叠瓦式逆冲断裂带的几何学、运动学、深部结构以及逆冲期次问题进行了全面总结。

2.1 几何学特征

2.1.1 平面特征

昆山叠瓦式逆冲断裂带分布在狸桥-九连山一带,总体呈 NE 向展布,可划分为狸桥-新河段和新河-九连山段(图 3)。其中,狸桥-新河段出露较完整,走向 NEE,横跨南陵盆地、狸桥-敬亭山复背斜和宣城盆地 3 个构造单元,出露志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系和白垩系等。断裂带自北向南

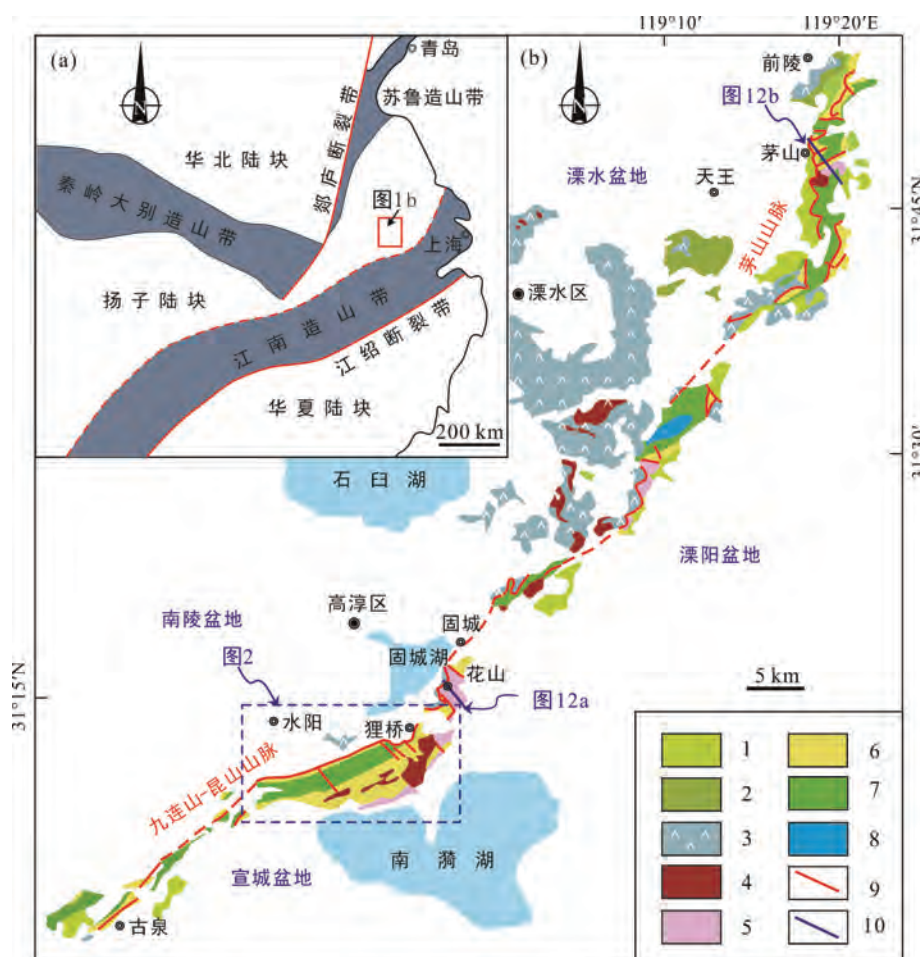
依次由狸桥断层(F_1)、荞麦山断层(F_2)、刺山断层(F_3)和昆山断层(F_4)等四条主干逆冲断层组成, 主干断层又由多条次级小断层组成。狸桥断层和昆山断层分别为断裂带的南北边界断层, 分别对应着茅山推覆构造的茅西断裂和茅东断裂, 后期演化成为南陵盆地和宣城盆地的控盆断裂。荞麦山断层和刺山断层则发育在狸桥-敬亭山复背斜内。

2.1.2 剖面特征

剖面特征是在地表露头的前提下, 依据反射地震剖面(xc2018-D01 线)、大地电磁测深反演剖面(MT136 线)以及重磁异常等地球物理信息, 并在钻孔资料的约束下获得的。MT 二维连续介质反演剖面(图 4a)和反射地震剖面(图 4c)很好地揭示了断裂带的深部结构, 由 MT 二维连续介质反演剖面解释

出的各断层均反映为视电阻率等值线的扭曲带, 位置和形态与反射地震推断的断层一致。狸桥断层作为逆冲断裂带的主推覆面, 倾向 SE, 向下延伸大约 4 km(反射地震偏移剖面的时深转换速度使用 5.5 km/s)。荞麦山断层倾向 SE, 向下延伸大约 2.5 km, 是逆冲过程中产生的次生断裂。刺山断层主要在 MT 二维连续介质反演剖面有所反映, 倾向 SE, 向下延伸大约 1 km。昆山断层倾向 SE, 向下延伸深度大约 3 km。

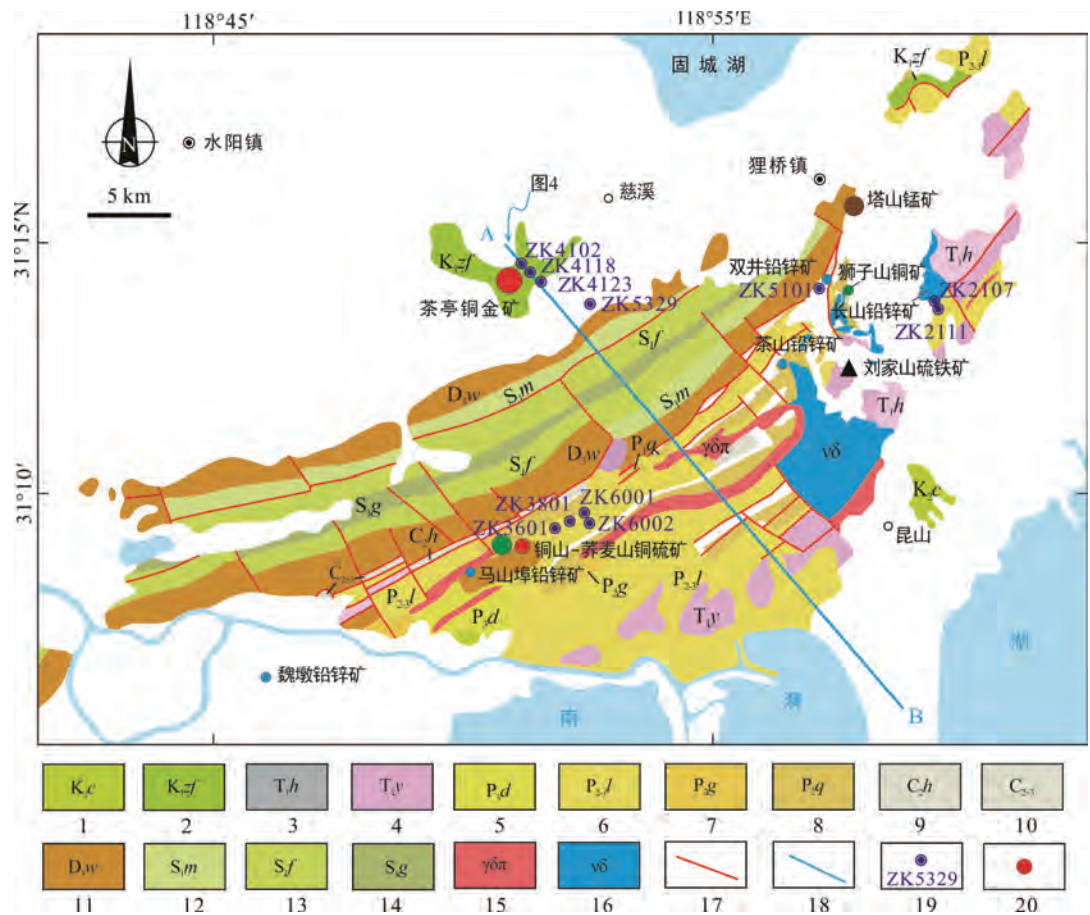
由剖面可见, 该断裂带由若干逆冲断层组成, 总体呈现出叠瓦式特征。古生代泥盆系-志留系逆冲到下白垩统中分村组火山岩之上。钻孔揭示志留系下部、石炭系、中-下二叠统、早三叠统以及岩体与二叠系粉砂岩之间的软弱层均为逆冲作用的主要界面。狸桥断层是昆山叠瓦式逆冲断裂带的逆冲前缘



1. 早白垩世沉积岩; 2. 晚白垩世沉积岩; 3. 早白垩世火山岩; 4. 早白垩世侵入岩; 5. 三叠系; 6. 泥盆系-二叠系; 7. 志留系; 8. 奥陶系; 9. 断层; 10. 茅山推覆构造经典剖面位置。

图 1 茅山-九连山地区地质简图(据 Wang et al., 2019 修改)

Fig.1 Simplified geological map of the Maoshan-Jiulianshan area



1. 上白垩统赤山组; 2. 下白垩统中分村组; 3. 下三叠统和龙山组; 4. 下三叠统殷坑组; 5. 上二叠统大降组; 6. 中上二叠统龙潭组; 7. 中二叠统孤峰组; 8. 中二叠统栖霞组; 9. 中石炭统黄龙组; 10. 中上石炭统; 11. 上泥盆统五通群; 12. 下志留统茅山组; 13. 下志留统坟头组; 14. 下志留统高骊山组; 15. 花岗岩闪长斑岩; 16. 辉石闪长岩; 17. 断层; 18. 实测地质及物探剖面; 19. 钻孔及编号; 20. 主要矿产区。

图 2 宣城市狸桥地区地质矿产图

Fig.2 Geological map of the Liqiao area, Xuancheng City

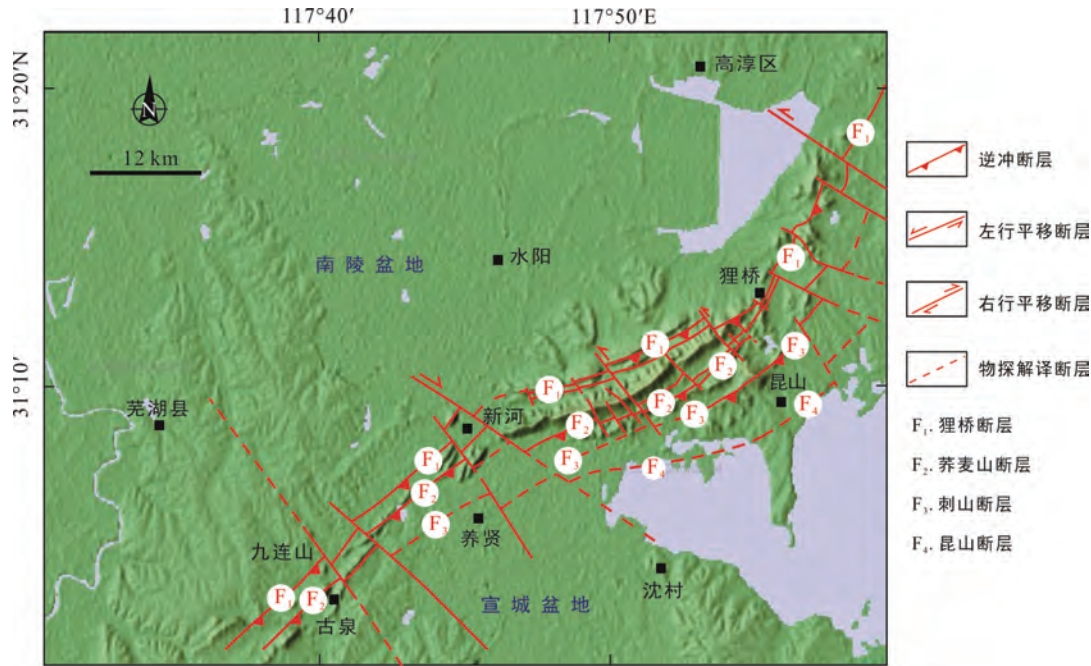


图 3 昆山叠瓦式逆冲断层带平面分布特征简图

Fig.3 Distribution of the Kunshan imbricated thrust fault zone

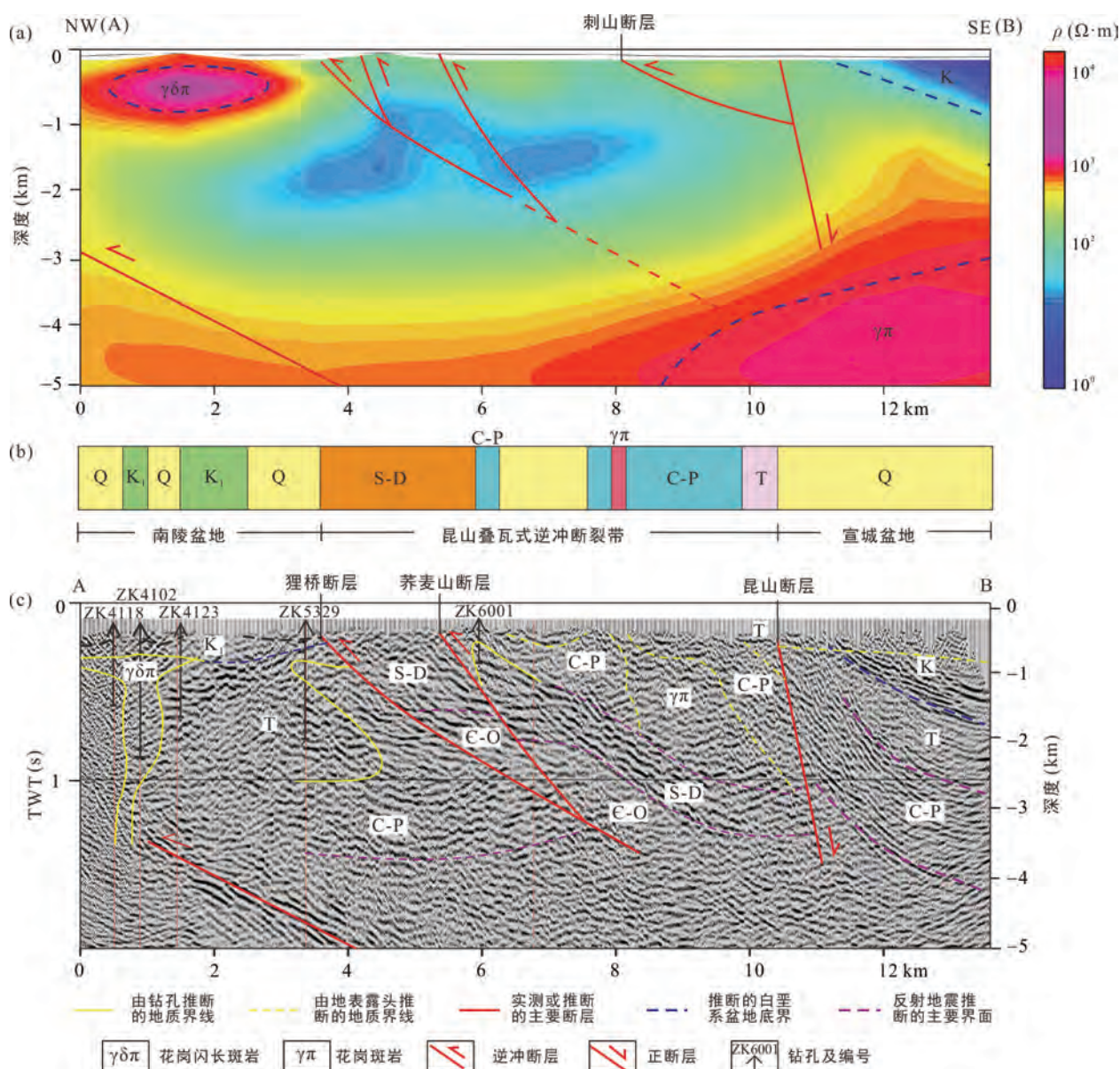


图 4 MT 连续介质反演剖面解释(a)、地表地质(b)与反射地震剖面解释(c)(剖面位置见图 2)

Fig.4 MT continuous medium inversion profile interpretation (a), surface geology (b), and reflection seismic section interpretation (c)

断层,即主底板逆冲断层,断裂带产状下缓上陡,下盘为下白垩统中分村组火山岩和盆地之下的褶皱地层。荞麦山断层在深部与狸桥断层汇合,昆山断层主要表现为控盆正断层。逆冲断层切割了早白垩世侵入岩,显示多期演化的特征。

2.2 运动学特征

昆山叠瓦式逆冲断裂带是矿集区重要的控盆、控岩和控矿构造,经历了多期构造活动。断裂带内各断层以多期次的逆冲及逆冲叠加在伸展滑脱作用之上为主要特征。

2.2.1 地表露头

由于荞麦山断层和昆山断层在地表上多被第四

系覆盖,缺少良好的露头,本文重点采集了有关狸桥断层和刺山断层运动学的野外证据。

狸桥断层:在宣城市狸桥镇南东约 1.5 km 处,可见泥盆系五通群石英砂岩以低角度自南东向北西逆冲到下白垩统中分村组火山碎屑凝灰岩之上(图 5a)。在宣城市稻堆山地区,该逆冲断层发育于下志留统茅山组粉砂岩与下白垩统中分村组火山岩之间,二者间可见宽约 10 cm 的灰黄色(风化强,呈土状)断层泥,下盘中分村组火山岩中发育产状 $110^\circ \angle 73^\circ$ 的破劈理(图 5b),并发育与主断裂配套的一组撕裂断层,产状 $230^\circ \angle 75^\circ$,水平擦痕,显示右行平移的性质(图 5c)。另外,宣城市养贤地区,逆冲断层同样表现

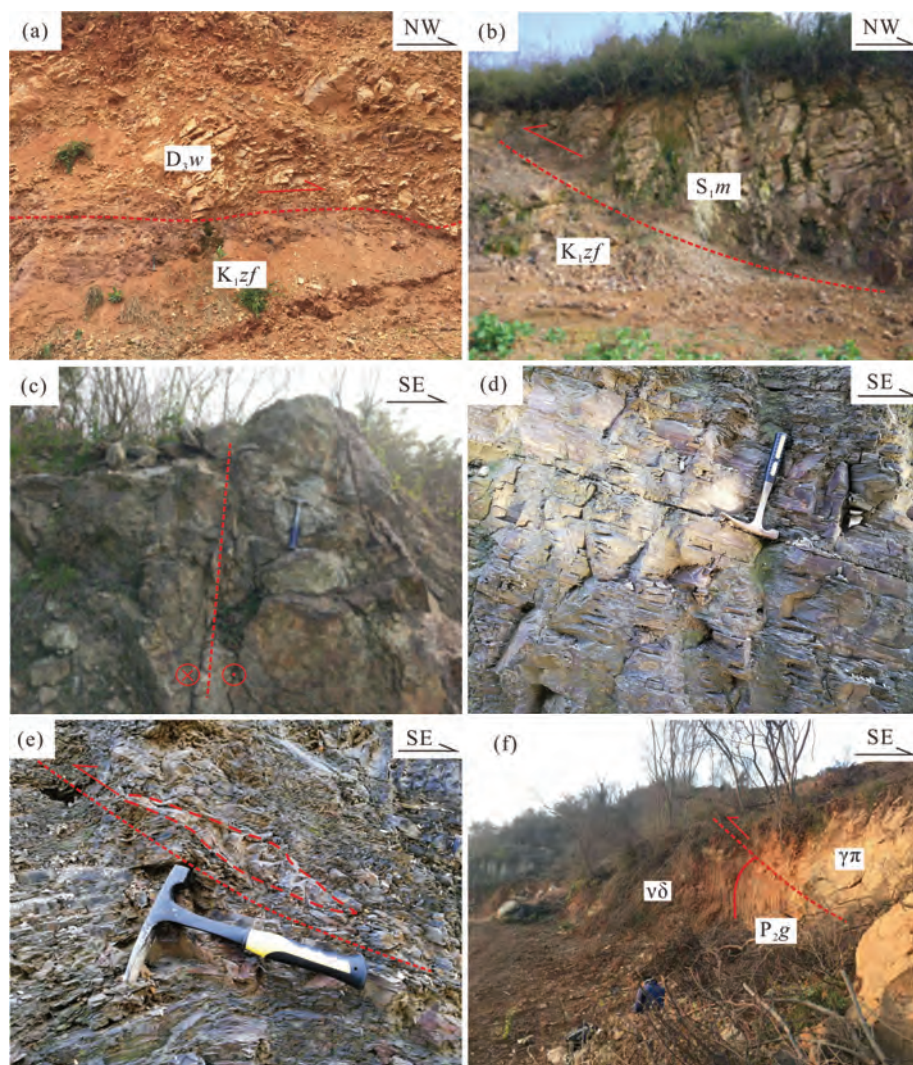
为泥盆系五通群石英砂岩逆冲叠覆于下白垩统中分村组凝灰岩之上。宣城市九连山一带,还可观察到逆冲断层发育于中二叠统孤峰组与下白垩统中分村组间。

刺山断层:在宣城市狸桥镇苏兴矿业大门口,可见二叠系孤峰组薄层粉砂岩在逆冲作用的强烈剪切下,形成密集的劈理化带(图 5d),劈理面与层理平行,产状为 $135^{\circ}\angle 26^{\circ}$,指示由南东向北西的逆冲,同时,该带中发育晚期的小型逆冲断层,规模不大,仅形成小型的构造透镜体,并局部切割了早期劈理面(图 5e),反映出多期逆冲作用的存在。在苏兴矿业大采场南东方向山坡上,可见早白垩世花岗岩斑岩逆冲到二叠系孤峰组粉砂岩和早白垩世昆山岩体辉石

闪长岩之上(图 5f、图 11),这一期逆冲作用规模较大,可能与孤峰组粉砂岩密集劈理化属同一期,逆冲断层面的产状为 $110^{\circ}\angle 36^{\circ}$,擦痕线理产状 $150^{\circ}\angle 25^{\circ}$,同样指示了由南东向北西的逆冲,逆冲作用发生在辉石闪长岩侵位之后。

2.2.2 钻孔资料

本次研究在钻孔中观察到荞麦山断层和刺山断层经过处发育的张性角砾岩带。这些角砾岩具有很差的磨圆度和分选性,钙质胶结十分明显且宽度可观,区别于挤压形成的角砾岩。如荞麦山东部矿区 ZK3801 中, -534~-529 m 处,泥盆系五通群和石炭系黄龙组、船山组接触面附近发育宽约 4~5 m 的张性角砾岩带(图 6a)。ZK6002 中, -382~-380 m 处,



(a) 泥盆系五通群石英砂岩低角度逆冲到中分村组火山岩之上; (b) 中分村组火山岩中的破劈理; (c) 逆冲同期右行平移撕裂断层; (d) 二叠系孤峰组早期逆冲剪切劈理化带; (e) 二叠系孤峰组剪切劈理化带中发育的晚期逆冲小断层; (f) 早白垩世花岗岩斑岩逆冲到孤峰组粉砂岩和昆山岩体辉石闪长岩之上。

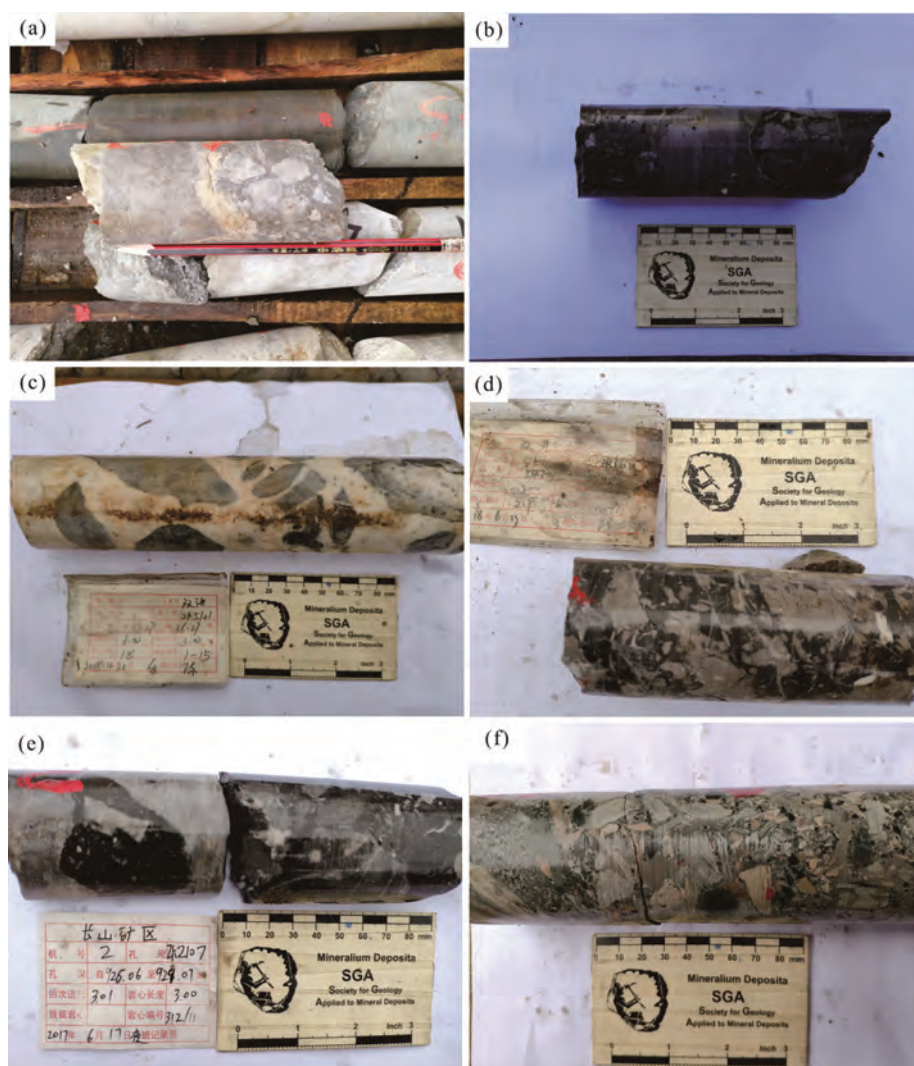
图 5 昆山叠瓦式逆冲断裂带野外照片

Fig.5 Photos of outcrops of the Kunshan imbricated thrust fault zone

三叠系南陵湖组与石炭系黄龙组、船山组断层接触面附近, 于上盘南陵湖组灰岩中形成宽约 2.5 m 的构造角砾岩带(图 6b), 正向缺失二叠系。双井矿区 ZK5101 中, -33 m 处, 二叠系栖霞组灰岩中发育宽约 0.5 m 的角砾岩, 砾石成分以灰岩为主, 钙质胶结(图 6c); -537~-519 m 处, 船山组灰岩中发育宽约 18 m 的张性构造角砾岩带, 砾石主要为船山组灰岩, 砾石磨圆度及分选均不佳(图 6d)。长山矿区 ZK2107 中, -928~-925 m 处, 石炭系黄龙船山组和二叠系栖霞组, 断层接触界线附近发育宽约 3 m 张性角砾岩(图 6e); -1286 m 处地层为石炭系高骊山组杂色砂岩、粉砂岩, 顺层发育宽约 0.2 m 的构造角砾岩(图 6f)。以上角砾岩的分选性和磨圆度均较差, 砾石成

分以灰岩、粉砂岩为主, 主要为原地的构造破碎角砾, 是伸展滑脱作用的产物, 造成了钻孔内石炭系黄龙组、船山组和二叠系栖霞组间地层的缺失。本期伸展可能与燕山期造山后伸展或者陆内伸展有关, 并与区内成岩成矿关系十分密切。

张性构造角砾岩带多被逆冲作用所切割改造, 这是钻孔中最显著的特点。如荞麦山东部矿区 ZK3601 中, -194~-174 m 处, 石炭系黄龙组、船山组中发育的 20 余米的张性破碎带宽度被晚期逆冲作用改造, 砾石的定向性指示逆冲(图 7a)。双井矿区 ZK5101 中, -135~-102 m 处, 栖霞组灰岩早期为张性破碎形成构造角砾岩, 晚期轴夹角约 40°的逆冲断层切割了早期构造(图 7b), 可见逆冲擦痕, 带宽约 33 m,



(a) 五通群中较平缓张性构造角砾岩; (b) 南陵湖组中较平缓张性构造角砾岩; (c) 栖霞组灰岩中发育的张性构造角砾岩; (d) 黄龙组灰岩中的张性构造角砾岩; (e) 黄龙船山组和栖霞组接触界线附近发育的张性角砾岩; (f) 高骊山组杂色砂岩、粉砂岩中顺层发育的构造角砾岩。

图6 钻孔中张性角砾岩岩心照片

Fig.6 Photos of tensional breccia from the borehole cores

为荞麦山逆冲断层经过处; -295~-280 m 处, 二叠系龙潭组和栖霞组断层接触面附近, 也可见早期形成的张性角砾岩带被晚期逆冲作用叠加改造, 并可见明显指示逆冲作用的牵引构造和擦痕(图 7c、d)。另外, 长山矿区 ZK2107 中, -847 m 处, 辉石闪长岩和二叠系栖霞组砂卡岩接触带附近可见两者均被逆冲断层改造(图 7e), 断层面轴夹角约 46° , 擦痕线理近倾向, 带宽约 12 m, 逆冲作用发生在辉石闪长岩侵位之后, 与地表信息一致。ZK2111 中擦痕和阶步也很发育, 并且在 -1000 m 处, 栖霞组灰岩中的逆冲断层面上可观察到两组截然不同的擦痕(图 7f), 暗示存在多期逆冲。

2.2.3 逆冲作用对下盘的影响

为查明逆冲断裂带对下盘岩石的影响, 本次重点观察了位于南陵火山岩盆地、贴近狸桥逆冲断层下盘的茶亭矿区钻孔 ZK5329(钻孔位置见图 2)。结果发现, 中分村组火山角砾岩中可识别出逆冲作用形成的断层面及擦痕(图 8a、b), 并造成 -1000 m 以上钻孔中三叠系殷坑组和龙山组砾屑灰岩砾石的定向剪切(图 8c), 沿泥质成分和灰岩的岩性界面也发育较密集的逆冲擦痕(图 8d)。但是, 钻孔中 -1600~-1000 m, 近 600 m 的南陵湖组灰岩中, 就识别不出逆冲作用存在的迹象, 说明该影响范围是有限的。



(a) 黄龙组中张性角砾岩被晚期逆冲断层改造; (b) 栖霞组灰岩早期构造角砾岩被晚期逆冲断层改造; (c) 龙潭组和栖霞组断层接触面附近指示逆冲的牵引构造; (d) 龙潭组和栖霞组断层接触面附近逆冲断层擦痕; (e) 辉石闪长岩和二叠系栖霞组砂卡岩接触带下盘栖霞组砂卡岩中发育的逆冲断层; (f) 同一逆冲面上两期逆冲擦痕。

图 7 钻孔中逆冲作用的岩心照片

Fig.7 Photos showing thrust feature of the borehole cores



(a) 中分村组火山角砾岩岩中的断层面; (b) 中分村组火山角砾岩中的逆冲擦痕; (c) 和龙山组砾屑灰岩砾石的逆冲定向剪切; (d) 孤峰组中的逆冲擦痕。

图 8 茶亭矿区 ZK5329 岩心构造特征照片

Fig.8 Structural characteristics of the ZK5329 core from the Chating mining area

2.3 逆冲期次

前人探讨了茅山推覆构造的逆冲期次,但仍存在争议。韩克从等(1985)认为茅山地区推覆构造经历了印支期-燕山早期、燕山中期和喜山早期三期褶皱-逆冲推覆。张德宝和李声固(1985)认为主要有四期推覆作用,形成 NEE-NE-NNE 不对称褶皱,倾伏褶皱、斜歪褶皱、斜卧褶皱、平卧褶皱及多次叠加褶皱,并形成褶皱相关断层。黄润生和曹建忠(2010)认为燕山晚期和喜山早期发生了两次推覆造山运动。胡连英和徐学思(2001)和付萍杰等(2015)则通过地球物理资料,认为茅东断裂是一条切割上地幔的深大断裂,具有上陡下缓特征,发生过走滑、逆冲、滑覆等多次构造活动,控制了基底隆起、岩浆侵入、东侧晚白垩世-古近纪盆地形成和新生代玄武岩喷发,同时还是溧阳地震孕育和发生的控制因素,多次伸展构造控制了东侧后缘带茅东凹陷盆地。本次工作通过野外观察和年代学约束探讨了昆山叠瓦式逆冲断裂带的逆冲期次。

2.3.1 野外观察结果

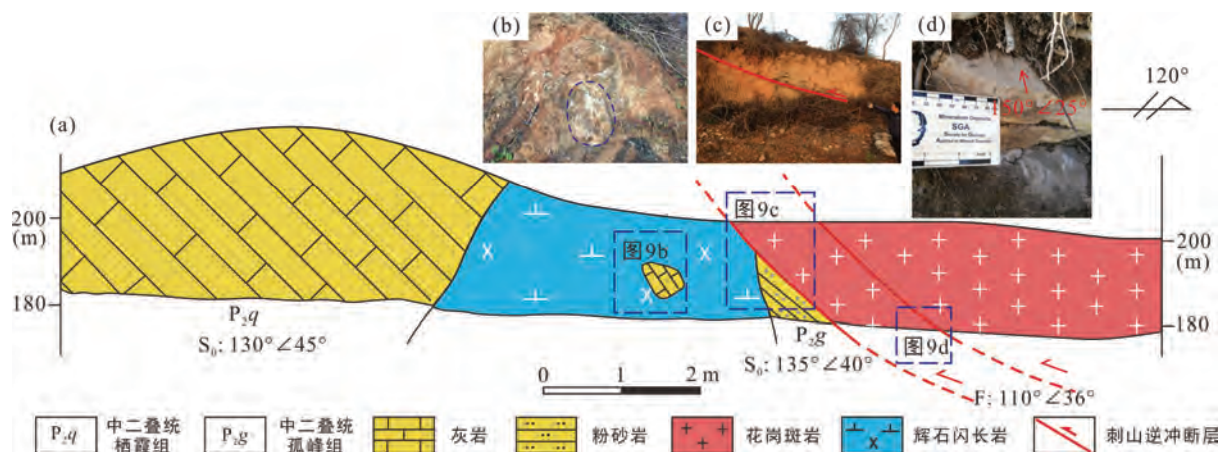
野外考察可以限定昆山叠瓦式逆冲断裂带逆冲期次的直接地质依据主要有以下几个方面:

(1) 狸桥逆冲前缘断层中泥盆系五通群石英砂岩逆冲推覆到下白垩统中分村组火山岩之上(图 5a),

并且影响到下盘的火山岩盆地内部,在中分村组火山角砾岩中也可识别到逆冲作用形成的断层面及擦痕(图 8a、b),茶亭矿区 ZK5329 中-1000 m 以上钻孔中三叠系殷坑组和和龙山组砾屑灰岩砾石的定向剪切,并沿泥质成分和灰岩的岩性界面发育密集的逆冲擦痕(图 8c、d),但并未造成明显位移和地层缺失,指示本期逆冲作用至少发生在下白垩统中分村火山岩之后。

(2) 狸桥镇苏兴矿业大采场南东坡上,可见花岗岩斑岩逆冲到二叠系孤峰组粉砂岩和昆山岩体辉石闪长岩之上(图 9),辉石闪长岩中有大理岩捕虏体,这一期逆冲作用还造成孤峰组粉砂岩密集劈理化,逆冲断层面的产状为 $110^{\circ} \angle 36^{\circ}$,擦痕线理产状 $150^{\circ} \angle 25^{\circ}$,指示了由 SE 向 NW 的逆冲,发生在辉石闪长岩侵位之后。

(3) 在宣城市狸桥神仙洞,狸桥逆冲断层表现为上泥盆统五通群逆冲于上白垩统赤山组之上,逆冲断面倾向南东,倾角较缓,约 $10^{\circ} \sim 30^{\circ}$ (图 10),指示本期逆冲作用至少发生在上白垩统赤山组之后。另外,无论是地表露头还是钻孔岩心都可观察到在火山岩和辉石闪长岩形成之后,即晚中生代以来至少发育两期逆冲作用形成的指示构造(图 5e)或擦痕(图 7f),说明至少存在两期逆冲作用。



(a) 逆冲断层剖面图; (b) 辉石闪长岩中的捕虏体; (c) 逆冲断层的逆冲断层面; (d) 逆冲断层擦痕。

图 9 苏兴矿业刺山逆冲断层剖面示意图

Fig.9 Profile of the Cishan thrust fault in the Suxing mining area

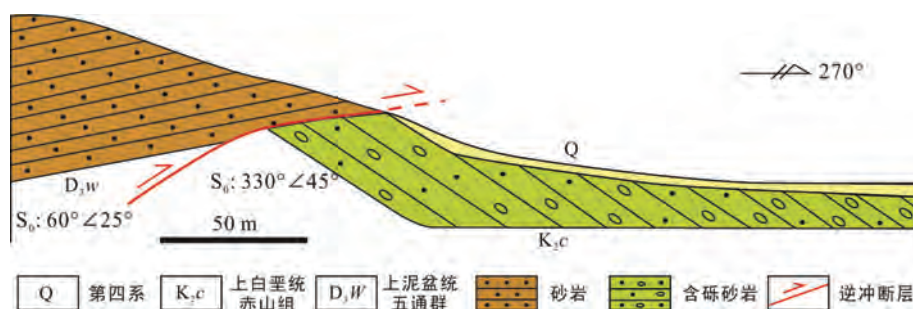


图 10 宣城市狸桥镇神仙洞逆冲构造剖面图

Fig.10 Profile of the thrust structure at Shenxiandong, Liqiao Town, Xuancheng City

2.3.2 年代学约束

为限定晚中生代逆冲断层活动的具体时间, 本次研究采集了苏兴矿业刺山逆冲断层下盘昆山岩体辉石闪长岩中样品(XCK01)进行锆石 LA-ICP-MS U-Pb 年龄测定, 测试工作在合肥工业大学资源与环境工程学院完成, 定年结果为 131.8 ± 2.1 Ma (图 11, 表 1)。中国东部晚中生代伸展过程表现为脉动式伸展-挤压已获得广泛共识(Zhang et al., 2003; 舒良树, 2012; 张岳桥等, 2012; 朱光等, 2018), 并明显受控于太平洋板块的俯冲(Sun et al., 2007; Zhu et al., 2012; 朱日祥等, 2012)。近年来, 有学者认为包括郯庐断裂带在内的中国东部在早白垩世末存在一期左行平移活动(韩雨等, 2015; 王微等, 2015; 朱光等, 2018; 朱强等, 2021)。

区域上, 下白垩统中分村组火山岩和上白垩统赤山组之间确实存在角度不整合, 说明在早白垩世末到晚白垩世之间存在一期挤压构造事件。由此,

认为在早白垩世末区内也存在逆冲活动, 与整个中国东部是一致的, 而辉石闪长岩的年龄(132 Ma)即为本期逆冲时代的上限。另外, 昆山叠瓦式逆冲断裂带卷入的最新地质体为上白垩统赤山组。邓佳良等(2020)测得的赤山组 ESR 年龄(65.0 ± 6.0 Ma、 67.3 ± 6.0 Ma 和 66.2 ± 6.0 Ma), 说明这一期逆冲构造的开始活动时间至少在 65.0 ± 6.0 Ma 之后, 为喜山早期, 可能为晚白垩世末-古新世。

综上所述, 我们认为昆山叠瓦式逆冲断裂带至少经历了三期逆冲活动, 分别为印支期-燕山早期(早中生代)、早白垩世末和晚白垩世末-古新世(晚中生代)。其中, 印支晚期-燕山早期, 区内存在较大的挤压逆冲(Zhang et al., 2009; Li et al., 2010), 造成古生代地层向北西逆冲叠置, 多具右行活动分量, 表现为右行平移逆断层。主要的逆冲作用发生在晚中生代, 奠定了现今的断裂带构造格局。

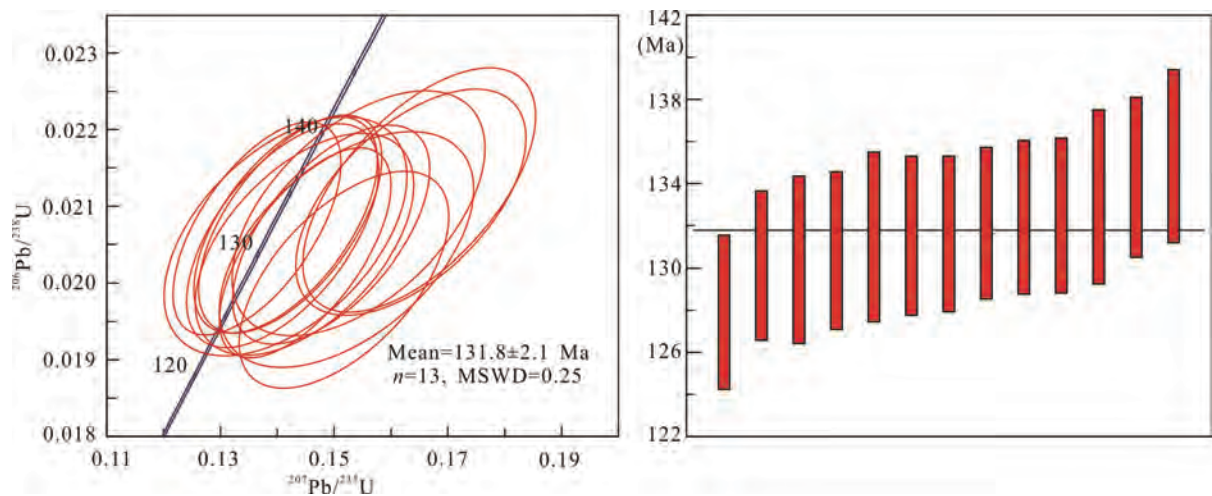


图 11 昆山岩体辉石闪长岩锆石 U-Pb 年龄谐和图
Fig.11 U-Pb concordia diagrams of zircon from the Kunshan pyroxene diorite

表 1 昆山岩体辉石闪长岩 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 同位素定年分析结果
Table 1 LA-ICP-MS zircon U-Pb dating results of the Kunshan pyroxene diorite

测点	含量($\times 10^{-6}$)			Th/U	同位素比值				年龄(Ma)			
	Pb	Th	U		$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$	1 σ	$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$	1 σ	$^{207}\text{Pb}/^{325}\text{U}$	1 σ	$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$	1 σ
XCK-1	11.8	565	381	1.48	0.1517	0.0075	0.0200	0.0006	143	6.6	128	3.6
XCK-2	13.8	668	428	1.56	0.1449	0.0062	0.0204	0.0006	137	5.5	130	3.5
XCK-3	4.16	178	138	1.29	0.1522	0.0091	0.0204	0.0006	144	8.0	130	4.0
XCK-4	5.79	281	276	1.02	0.1448	0.0078	0.0205	0.0006	137	7.0	131	3.7
XCK-5	5.38	189	189	1.00	0.1415	0.0087	0.0206	0.0006	134	7.8	132	4.0
XCK-6	7.82	311	266	1.17	0.1410	0.0069	0.0206	0.0006	134	6.1	132	3.8
XCK-7	10.8	514	341	1.51	0.1495	0.0071	0.0206	0.0006	141	6.3	132	3.7
XCK-8	13.7	532	474	1.12	0.1364	0.0060	0.0207	0.0006	130	5.4	132	3.6
XCK-9	9.65	381	332	1.15	0.1415	0.0066	0.0208	0.0006	134	0.9	132	3.6
XCK-10	15.4	837	450	1.86	0.1423	0.0066	0.0208	0.0006	135	5.8	133	3.7
XCK-11	4.17	123	150	0.82	0.1543	0.0091	0.0209	0.0007	146	8.0	133	4.1
XCK-12	6.09	240	194	1.24	0.1635	0.0083	0.0211	0.0006	154	7.2	134	3.8
XCK-13	6.11	257	193	1.34	0.1650	0.0084	0.0212	0.0007	155	7.3	135	4.1

3 讨 论

3.1 与茅山推覆构造关系

区域上,茅山推覆构造包括了北东江苏茅山-花山段和南西安徽狸桥-九连山段,后者即为本文厘定的昆山叠瓦式逆冲断裂带。前人研究表明江苏段为典型的逆冲推覆构造,典型剖面有茅山南段花山剖面(图 12a)和茅山北段顶宫剖面(图 12b)。其中,花山剖面有来自煤田矿区钻孔资料的约束,推覆面向深部逐渐变缓,约为 10°~20°,下盘为上侏罗统-下白垩统(现均为下白垩统)火山岩系,上盘为古生代地层。顶宫剖面主体出露地层为志留系-下三叠统,西北侧为溧水火山岩盆地,是推覆构造的前缘带,

上白垩统红色砂砾岩和玄武岩在西侧零星出露,组成溧阳断陷盆地。该推覆构造还发育多个飞来峰和构造窗,以及茅西前陆凹陷带和茅东断陷盆地(韩克从等, 1985; 张德宝和李声固, 1985; 黄钟瑾等, 1988; 黄润生和曹建忠, 2010; 付萍杰等, 2015)。关于其推覆距离,前人认为花山煤矿钻孔已控制距离为 4 km,并依据推覆作用、正断层作用和地球物理资料综合推测推覆距离超过了 10~15 km(韩克从等, 1985; 孙竞雄和韦国钧 1985; 黄润生和曹建忠, 2010)。史大年等(2012)通过天然地震接收函数分析也发现江苏茅山地区莫霍面存在上下起伏。

本次研究认为昆山叠瓦式逆冲断裂带是由一系列 NE30°~60°逆冲断层和 NW330°走滑断层纵横交错组成的,向南西段稍微撒开。剖面上,一系列 NE

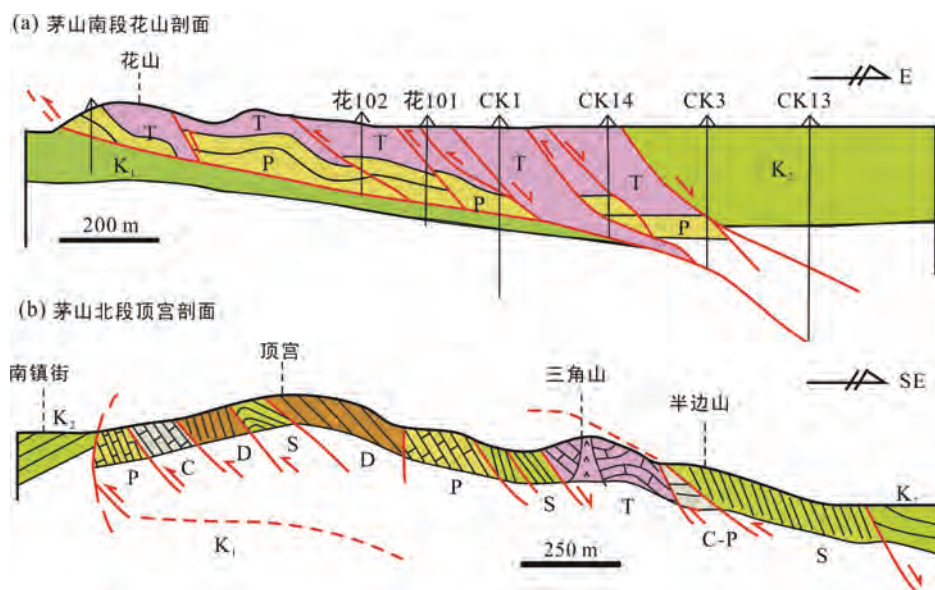


图 12 茅山推覆构造经典剖面(据黄润生和曹建忠, 2010 修改)
Fig.12 Typical sections of the Maoshan nappe structure

向逆冲断层倾向南东, 呈叠瓦式展布(图 4)。该断裂带叠加在印支期褶皱之上的, 在多期逆冲作用下, 印支期褶皱保存仍较为完整(仍具一定对称性), 逆冲作用表现为下盘石炭系和二叠系以及部分泥盆系被狸桥断层推覆掉和上盘地层的重复叠置。茶亭矿区 ZK5329 贴近逆冲前缘(狸桥断层), 钻孔结果显示上覆火山岩厚度仅 70 余米, 说明逆冲作用更像是发生在盆地边缘, 与花山剖面 and 顶宫剖面(图 12)明显不同。我们推测其逆冲推覆水平距离约为 5~8 km, 稍少于江苏段。

茅山推覆构造总体呈 NNE-NE 向展布。其中, 江苏段呈 NNE 向, 安徽段则呈 NE 向, 构成反“S”型。考虑到逆冲方向是由南东向北西的, 因而江苏处于“S”较为突出的部分(图 1), 而安徽段位置相对更靠南(后)。初步分析认为造成安徽段水平位移量小于江苏段的主要因素, 可能是南陵盆地之下印支期刚性褶皱基底阻碍, 或者是晚期 NW 向右行断层造成的向南东回撤效应(图 3)等。

3.2 逆冲断裂带的叠置与演化

3.2.1 断裂带的逆冲叠置关系

自印支造山运动以来, 发育了多期褶皱-逆冲作用。印支期-燕山早期褶皱作用形成倒转复式褶皱, 造成断裂带北缘古生代-中生代地层倒转, 本期挤压构造是以褶皱作用为主, 逆冲作用次之。主要的逆冲叠置关系形成于晚中生代以来的两期逆冲活动。

晚中生代的逆冲作用始自早白垩世末, 以逆冲

作用为主, 褶皱作用次之。断裂活动叠加在印支期-燕山早期褶皱和早白垩世初的伸展活动作用之上, 在各地层中广泛发育, 尤其是在志留系下部、石炭系、中-下二叠统、下三叠统以及岩体与二叠系粉砂岩之间等相关层位存在软弱层, 构成了区内挤压逆冲构造的主要界面。具体表现为: 上泥盆统五通群向北西逆冲叠置于在石炭系黄龙组-船山组之上, 黄龙组-船山组又叠置于二叠系栖霞组之上。断裂带往东, 在双井-长山地区, 二叠系栖霞组又叠置于石炭系-志留系之上。另外, 还可见花岗斑岩逆冲叠置于二叠系孤峰组和昆山岩体辉石闪长岩之上。当然, 断裂带内最显著逆冲构造是上泥盆统五通群逆冲叠置于在下白垩统中分村组火山岩和上白垩统赤山组之上。

3.2.2 断裂带的演化历史

狸桥-九连山地区缺失侏罗系, 白垩系主要发育下白垩统中分村组和上白垩统赤山组。区域上, 中分村组和赤山组分别与下伏地层存在两套角度不整合, 表明在侏罗纪和白垩纪均存在明显且较长时间的构造-沉积间断。前已述及, 断裂构造带经历了至少三期逆冲活动事件, 结合南陵和宣城盆地的沉积历史以及上述区域性角度不整合事件, 将该构造带自印支期-喜山早期的演化历史简述如下:

(1) 印支期-燕山早期(晚三叠世-晚侏罗世), 在华南板块与华北板块的碰撞过程中, 位于造山带前陆位置的长江中下游南陵-宣城地区形成了印支期

前陆褶-断带(张岳桥等, 2009; Li et al., 2010; 舒良树, 2012; Wang et al., 2013), 到了燕山早期, 在太平洋板块俯冲作用下, 再次发生大规模逆冲褶皱活动, 并叠加在印支期前陆褶-断带之上(Li et al., 2010)。本期以强烈的褶皱作用为主, 并伴随着一些逆断层的发育, 造成古生代地层的逆冲叠置, 同时形成滑脱面(包括层间滑脱面和基底滑脱面)。

(2) 早白垩世初, 中国东部强烈的伸展作用使华北板块岩石圈剧烈减薄, 位于其南部边缘的长江中下游及其邻区断陷盆地发育, 早白垩世岩浆活动强烈。区内江南断裂重新活化, 受其控制的早白垩世南陵和宣城火山岩盆地开始形成, 在印支期-燕山早期褶皱地层上发育中分村组火山岩。强烈的伸展作用还造成沿着早期滑脱面, 如褶皱的轴面及层间滑脱面和基底滑脱面发生大规模的滑脱作用, 造成局部地层缺失和规模可观的构造角砾岩带。同期成矿侵入岩沿着伸展拉张面侵位, 本期是矿集区内重要的成矿期。

(3) 早白垩世中期-晚白垩世早期, 伸展作用持续进行。早白垩世末中国东部存在短暂的挤压事件, 郯庐断裂带于本期发生第三次左行平移活动(王微等, 2015; 朱光等, 2018; 朱强等, 2021), 研究区则表现为逆冲断裂带第二次逆冲活动, 古生代地层逆冲叠置在中生代中分村组火山岩及早白垩世侵入岩(辉石闪长岩)之上, 本期逆冲活动继承了早期的断层面, 破坏了早白垩世初形成的张性构造角砾岩。

(4) 晚白垩世, 长江中下游地区主要表现为燕山晚期伸展状态下的大规模断陷盆地发育。周王断裂重新活化, 并控制着南陵-宣城断陷盆地。区内昆山断层发生反转, 转为高角度控盆正断层, 晚白垩世末赤山组接受沉积。在长江中下游局部地区张性活动破坏了早期的逆冲活动, 但从本断裂构造带来看, 该现象并不明显。

(5) 晚白垩世末-古新世, 进入喜山早期, 第三期逆冲活动发生, 造成古生代地层逆冲到了晚白垩世赤山组之上。

3.3 逆冲断裂带对成矿的控制作用

近年来, 在昆山逆冲推覆构造下盘的原地系统中发现了茶亭斑岩型铜金矿床, 矿区钻孔资料显示昆山逆冲前缘断层没有影响到茶亭主矿区(图 7), 逆冲推覆构造对南陵盆地内的原地型茶亭斑岩型铜金矿床没有明显的破坏作用。然而, 逆冲推覆构造上盘, 也就是异地构造系统内, 逆冲推覆构造与成矿作用关系显得十分密切, 陆续发现的铜山-荞麦山、

长山、双井、狮子山等矽卡岩型、岩浆热液型 10 多处中小型金属矿床(点)明显受倒转背斜的翼部、断裂及层间破碎裂隙等构造控制, 矿体产于碎屑岩与碳酸盐岩接触面、碳酸盐岩断层构造破碎带、侵入岩裂隙和侵入岩与围岩接触构造带附近。逆冲推覆构造的多期活动不仅控制还破坏了早白垩世成矿系统。

具体来看, 始于印支期-燕山早期的逆冲断层面在早白垩世重新活化, 与褶皱虚脱部位、轴面、劈理面以及层间滑脱带一同构成区内重要的控岩控矿构造, 很明显的, 早白垩世末逆冲推覆、晚白垩世伸展滑脱和晚白垩世末-古近纪的逆冲推覆等晚期活动破坏了矿体。但是, 本次工作认为昆山叠瓦式逆冲断裂带水平位移约 5~8 km, 位移量并不大, 且在核心矿产区的深度均超过了 2 km, 对矿产的破坏作用也是有限的, 因而狸桥-九连山地区依然是矿集区内具有巨大潜力的找矿区域之一。同时, 逆冲推覆系统也使得在前缘断层的下盘寻找异地型矽卡岩型、岩浆热液型矿床成为可能。

4 结 论

本次工作通过对狸桥-九连山一带的褶皱-逆冲断裂带构造地质剖面实测, 利用高分辨率反射地震、大地电磁测深、高精度重磁测量等方法的三维综合地球物理探测技术和重点矿区钻孔资料进行约束, 厘定出了“昆山叠瓦式逆冲断裂带”, 并查明了其几何学、运动学特征和深部结构, 取得结论如下:

(1) 昆山叠瓦式逆冲断裂带作为茅山推覆构造南延安徽段, 由一系列叠瓦式逆冲断层组成, 水平位移量小于江苏段。

(2) 野外证据及定年结果显示, 挤压应力方向为 NW-SE 向, 断裂带经历了至少三期逆冲活动, 分别为印支期-燕山早期(早中生代)、早白垩世中期和晚白垩世末-古新世(晚中生代)。

(3) 断裂构造带自印支期以来经历了挤压(印支期-燕山早期)-伸展(早白垩世)-挤压(早白垩世中期)-伸展(晚白垩世)-挤压(晚白垩世末-古新世)多构造旋回的演化过程。

(4) 逆冲推覆构造对于原地型茶亭斑岩型矿床没有影响, 但对异地型矽卡岩型和岩浆热液型矿床具有一定的破坏作用, 但影响不大, 狸桥-九连山地区依然是矿集区内具有巨大潜力的找矿区域之一。

致谢: 感谢安徽省勘查技术院、安徽省地质矿产勘查局 322 地质队、华东冶金地质勘查局 812 地质队和华东冶金地质勘查研究院等单位提供的大量钻孔资料,感谢合肥工业大学宋传中教授和任升莲教授的悉心指导,感谢参与地球物理数据收集和处理的全体人员,并感谢两位审稿专家对本文提出的宝贵意见。

参考文献(References):

- 常印佛,李加好,宋传中. 2019. 长江中下游成矿带区域构造格局的新认识. 岩石学报, 35(12): 3579–3591.
- 常印佛,刘湘培,吴言昌. 1991. 长江中下游铜铁成矿带. 北京:地质出版社: 71–76.
- 常印佛,周涛发,范裕. 2012. 复合成矿与构造转换——以长江中下游成矿带为例. 岩石学报, 28(10): 3067–3075.
- 陈毓川,裴荣富,王登红. 2006. 三论矿床的成矿系列问题. 地质学报, 80(10): 1501–1508.
- 邓佳良,储东如,王翔,沈世豪,汪雅菲. 2020. 安徽广德地区发现喜山期逆冲推覆构造:来自ESR年龄的证据. 中国地质, 47(4): 1264–1265.
- 付萍杰,张景发,王鑫,高敏,王冬雷,刘军. 2015. 基于遥感、重磁多源信息研究茅山断裂带构造特征. 地震研究, 38(4): 576–583, 697.
- 韩克从,陈玉忠,陈思松,吴宁. 1985. 茅山地区的推覆构造及其地质意义. 大地构造与成矿学, 9(1): 57–68, 99.
- 韩雨,牛漫兰,朱光,吴齐,李秀财,王婷. 2015. 郟庐断裂带肥东段早白垩世中期走滑运动的年代学证据. 地球科学进展, 30(8): 922–939.
- 洪大军,黄志忠,产思维,王兴会. 2017. 安徽宣城麻姑山-荞麦山地区铜多金属矿地质特征及找矿方向. 华东地质, 38(1): 28–36.
- 胡连英,徐学思. 2001. 江苏溧阳地震孕育和发生的地质因素剖析. 江苏地质, 25(1): 11–16.
- 黄润生,曹建忠. 2010. 江苏茅山推覆构造带的分析与研究. 地质学刊, 34(1): 6–9.
- 黄钟瑾,沈修志,孙岩,杜定金. 1988. 宁镇和茅山地区被褶皱的断层及其与逆冲推覆构造的关系研究. 石油实验地质, 10(1): 24–32.
- 吕庆田,侯增谦,杨竹森,史大年. 2004. 长江中下游地区的底侵作用及动力学演化模式:来自地球物理资料的约束. 中国科学(D辑), 34(9): 783–794.
- 吕庆田,刘振东,董树文,严加永,张永谦. 2015. “长江深断裂带”的构造性质:深地震反射证据. 地球物理学报, 58(12): 4344–4359.
- 毛景文,邵拥军,谢桂青,张建东,陈毓川. 2009. 长江中下游成矿带铜陵矿集区铜多金属矿床模型. 矿床地质, 28(2): 109–119.
- 施立胜. 2017. 安徽省九连山铀矿矿化特征与控矿因素初探. 西部探矿工程, 29(10): 161–163, 167.
- 史大年,吕庆田,徐文艺,严加永,赵金花,董树文,常印佛. 2012. 长江中下游成矿带及邻区地壳结构——MASH成矿过程的P波接收函数成像证据? 地质学报, 86(3): 389–399.
- 舒良树. 2012. 华南构造演化的基本特征. 地质通报, 31(7): 1035–1053.
- 宋传中,张华,任升莲,李加好,林寿发,涂文传,张妍,王中. 2011. 长江中下游转换构造结与区域成矿背景分析. 地质学报, 85(5): 778–788.
- 孙竞雄,韦国钧. 1985. 江苏西南部茅山推覆构造的基本特征. 中国地质科学院南京地质矿产研究所所刊, 6(3): 80–87.
- 王微,宋传中,李加好,任升莲,张妍,刘欢,杨帆. 2015. 郟庐断裂带肥东段剪切活动锆石U-Pb测年. 地质科学, 50(3): 800–809.
- 王孝磊,周金城,陈昕,张凤凤,孙梓铭. 2017. 江南造山带的形成与演化. 矿物岩石地球化学通报, 36(5): 715–727.
- 谢祖军,章林,周雪斐. 2018. 安徽茶亭斑岩型铜金矿床地质特征及综合指标论证. 现代矿业, 34(8): 53–55.
- 徐学思,胡连英. 1992. 茅山山脉方山伸展薄皮构造. 江苏地质, 16(1): 1–8.
- 徐学思,胡连英. 1996. 一种新的造山类型——江苏南部茅山叠覆造山. 江苏地质, 20(4): 211–216.
- 徐学思,胡连英. 2001. 江苏茅山构造-滑覆反序叠置造山. 中国区域地质, 20(3): 280–285.
- 翟裕生,姚书振,林新多. 1992. 长江中下游地区铁铜矿床. 北京:地质出版社: 1–120.
- 张德宝,李声固. 1985. 茅山推覆片体内部的褶皱构造和显微组构研究. 中国地质科学院南京地质矿产研究所所刊, 6(3): 27–41.
- 张福祥. 1986. 论茅山推覆构造形成的盆缘对冲模式. 石油与天然气地质, 7(2): 149–155.
- 张岳桥,董树文,李建华,崔建军,施炜,苏金宝,李勇. 2012. 华南中生代大地构造研究新进展. 地球学报, 33(3): 257–279.
- 张岳桥,徐先兵,贾东,舒良树. 2009. 华南早中生代从印支期碰撞构造体系向燕山期俯冲构造体系转换的形变记录. 地学前缘, 16(1): 234–247.
- 周涛发,范裕,袁峰. 2008. 长江中下游成矿带成岩成矿作用研究进展. 岩石学报, 24(8): 1665–1678.

- 周涛发, 范裕, 袁峰, 宋传中, 张乐骏, 钱存超, 陆三明, David R C. 2010. 庐枞盆地侵入岩的时空格架及其对成矿的制约. *岩石学报*, 26(9): 2694–2714.
- 朱光, 刘程, 顾承串, 张帅, 李云剑, 苏楠, 肖世椰. 2018. 郯庐断裂带晚中生代演化对西太平洋俯冲历史的指示. *中国科学: 地球科学*, 48(4): 415–435.
- 朱强, 吴礼彬, 杜建国, 胡召齐, 施珂, 孙明明, 赵先超, 高曙光. 2021. 张八岭隆起早白垩世变质核杂岩的厘定——对郯庐断裂带的制约及其与成矿作用关系. *中国地质*, 48(5): 1639–1652.
- 朱日祥, 徐义刚, 朱光, 张宏福, 夏群科, 郑天愉. 2012. 华北克拉通破坏. *中国科学: 地球科学*, 42(8): 1135–1159.
- Deng J, Wang Q F, Huang D H, Wan L, Yang L Q, Gao B F. 2006. Transport network and flow mechanism of shallow ore-bearing magma in Tongling ore cluster area. *Science in China (Series D)*, 49(4): 397–407.
- Li S Z, Zhao G C, Zhang G W, Liu X C, Dong S W, Wang Y J, Liu X, Suo Y H, Dai L M, Wang T. 2010. Not all folds and thrusts in the Yangtze foreland thrust belt are related to the Dabie orogen: Insights from Mesozoic deformation south of the Yangtze River. *Geological Journal*, 45(5–6): 650–663.
- Li X H, Li W X, Li Z X, Liu Y. 2008. 850–790 Ma bimodal volcanic and intrusive rocks in northern Zhejiang, South China: A major episode of continental rift magmatism during the breakup of Rodinia. *Lithos*, 102(1–2): 341–357.
- Li X H, Li W X, Li Z X, Liu Y. 2009. Amalgamation between the Yangtze and Cathaysia Blocks in South China: Constraints from SHRIMP U-Pb zircon ages, geochemistry and Nd-Hf isotopes of the Shuangxiwu volcanic rocks. *Precambrian Research*, 174(1): 117–128.
- Sun W D, Ding X, Hu Y H, Li X H. 2007. The golden transformation of the Cretaceous plate subduction in the West Pacific. *Earth and Planetary Science Letters*, 262(3–4): 533–542.
- Sun W D, Ling M X, Yang X Y, Fan W M, Ding X, Liang H Y. 2010. Ridge subduction and porphyry copper-gold mineralization: An overview. *Science China: Earth Sciences*, 53(4): 475–484.
- Wang Y J, Fan W M, Zhang G W, Zhang Y H. 2013. Phanerozoic tectonics of the South China Block: Key observations and controversies. *Gondwana Research*, 23(4): 1273–1305.
- Wang Y S, Tian Z Q, Song C Z, Bai Q. 2019. Structural characteristics and geochronology of thrust faulting in the Jiulianshan anticlinorium, the Lower Yangtze region, East China. *Geological Journal*, 54(2): 913–928.
- Wu R X, Zheng Y F, Wu Y B, Zhao Z F, Zhang S B, Liu X M, Wu F Y. 2006. Reworking of juvenile crust: Element and isotope evidence from Neoproterozoic granodiorite in South China. *Precambrian Research*, 146(3–4): 179–212.
- Yao J L, Shu L S, Santosh M, Li J Y. 2013. Geochronology and Hf isotope of detrital zircons from Precambrian sequences in the eastern Jiangnan Orogen: Constraining the assembly of Yangtze and Cathaysia Blocks in South China. *Journal of Asian Earth Sciences*, 74(2): 225–243.
- Yao J L, Shu L S, Santosh M, Xu Z Q. 2014. Palaeozoic metamorphism of the Neoproterozoic basement in NE Cathaysia: Zircon U-Pb ages, Hf isotope and whole-rock geochemistry from the Chencai Group. *Journal of the Geological Society*, 171(2): 281–297.
- Zhang Y Q, Dong S W, Shi W. 2003. Cretaceous deformation history of the middle Tan-Lu fault zone in Shandong Province, eastern China. *Tectonophysics*, 363(3–4): 243–258.
- Zhang Y Q, Xu X B, Jia D, Shu L S. 2009. Deformation record of the change from Indosinian collision-related tectonic system to Yanshanian subduction-related tectonic system in South China during the Early Mesozoic. *Earth Science Frontiers*, 16(1): 234–247.
- Zhao G C, Cawood P A. 1999. Tectonothermal evolution of the Mayuan assemblage in the Cathaysia Block: Implications for Neoproterozoic collision-related assembly of the South China craton. *American Journal of Science*, 299(4): 309–339.
- Zheng Y F, Wu Y B, Chen F K, Gong B, Li L, Zhao Z F. 2004. Zircon U-Pb and oxygen isotope evidence for a large-scale ^{18}O depletion event in igneous rocks during the Neoproterozoic. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 68(20): 4145–4165.
- Zheng Y F, Zhang S B, Zhao Z F, Wu Y B, Li X H, Li Z X, Wu F Y. 2007. Contrasting zircon Hf and O isotopes in the two episodes of Neoproterozoic granitoids in South China: Implications for growth and reworking of continental crust. *Lithos*, 96(1–2): 127–150.
- Zhu G, Jiang D Z, Zhang B L, Chen Y. 2012. Destruction of the eastern North China Craton in a back arc setting: Evidence from crustal deformation kinematics. *Gondwana Research*, 22 (1): 86–103.

Structural Characteristics of Kunshan Imbricated Thrust Fault Zone in the Nanling-Xuancheng Ore Concentration Area, Anhui Province: New Evidence from Borehole and Geophysics

ZHU Qiang^{1, 2}, LU Sanming^{1*}, ZHAO Lili¹, GUO Dong³, ZHANG Zanzan^{1, 2},
YANG Benzong⁴, HAN Changsheng⁵, JIN Min¹

(1. Public Geological Survey Management Center of Anhui Province, Hefei 230091, Anhui, China; 2. Geological Survey of Anhui Province, Hefei 230001, Anhui, China; 3. Geological Exploration Technology Institute of Anhui Province, Hefei 230031, Anhui, China; 4. East China Metallurgical Institute of Geology and Exploration, Hefei 230088, Anhui, China; 5. No.812 Geological Team of East China Metallurgical Bureau of Geology and Exploration, Tongling 244008, Anhui, China)

Abstract: The Nanling-Xuancheng ore-concentration area was discovered in the middle and lower Yangtze River metallogenic belt (MLYRB) years ago. The structure of the ore concentration area is characterized by a series of NE-trending folds and thrusts, especially the thrusts. Based on measurement structural geological sections and 3-Dimensional comprehensive geophysical exploration (e.g., high resolution reflection earthquake, magnetotelluric sounding and high precision gravity and magnetic measurement), the geometry and kinematics characteristics of the thrust fault zone in the Liqiao-Jiulianshan area are identified. Borehole data are used to constraint the deep structure. A comprehensive analysis shows that the thrust fault zone is composed of a series of imbricate thrust faults as the southern extension of the Maoshan thrust structure in the Anhui section. The movement form of the thrust fault zone is different from that of the Jiangsu section, and it is named as “the Kunshan imbricate thrust zone”. Field evidence and dating results indicate that the compressive stress direction of the thrust fault zone is NW-SE. The thrust fault zone experienced at least three stages of thrust activities: the Early Mesozoic Indosinian-Yanshanian, the Late Cretaceous, and the Late Cretaceous-Paleocene. Since the Indosinian, it has experienced multi-tectonic cycles such as the Indosinian to early Yanshanian compression, the Early Cretaceous extension, the Late Cretaceous compression, the Late Cretaceous extension, and the Late Cretaceous to Paleocene compression. Although the thrust activities have a certain destructive effect on the integrity of the orebody formed at the beginning of the Early Cretaceous, considering that the deep thrust fault and the small horizontal displacement, the Liqiao-Jiulianshan area is still one of the prospecting areas with great potential in the ore concentration area.

Keywords: Liqiao-Jiulianshan area; imbricated thrust fault zone; deep structure; multiple structural cycles; prospecting area